

0.49.1. De plus en plus grand : 1, puis 2 — de base, ailleurs

Le 0.49 fait par le B, autour de (4, 4).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.49**, avec le **B**, autour de **(4, 4)** au lieu de (10, 8).

C'est la **version de base** : la deuxième place, seule. Le 0.49.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <carre>` → [0.33.3. La fonction `carre\(\)` — tourner en carré](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1380 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
carre()         440 o ← main() – une fonction fournie par le langage
main()          69 o ← démarrage – ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces   12 o ← EffacerCases – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase     10 o ← poser(), effacer() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o ← effacer() – efface des cases
CopierTuiles    18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles          704 o ← CopierTuiles – la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()  × 4    52 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o)
effacer() × 3    45 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()  × 4    12 o sur place, dans carre(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
carre()  × 2    62 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <carre>      // une tuile qui tourne en carré
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

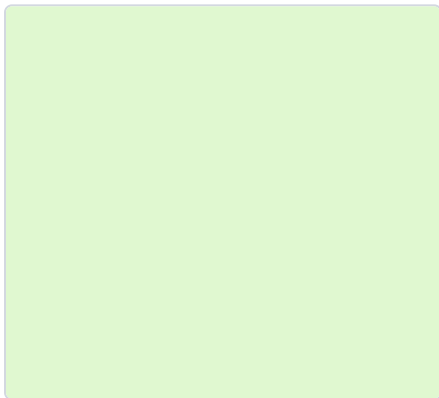
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {           // Le programme commence ici.
    // carre(x, y, tuile, taille, sens, vitesse, tours) fait tourner une tuile
    // autour du centre (x, y) :
    //  taille  : 1 → un carré de 3 × 3, 2 → 5 × 5 (2 cases de plus à chaque cran)
    //  sens    : 1 = le sens des aiguilles d'une montre
    //  vitesse : le temps d'un pas, en millisecondes (250 = un quart de seconde)
    //  tours   : combien de tours (1)
    // Le changement : le B (ALPHABET[1]), autour de (4, 4) :
    carre(4, 4, ALPHABET[1], 1, 1, 250, 1); // taille 1 : 3 × 3, colonnes 3 à 5
    carre(4, 4, ALPHABET[1], 2, 1, 250, 1); // taille 2 : 5 × 5, colonnes 2 à 6

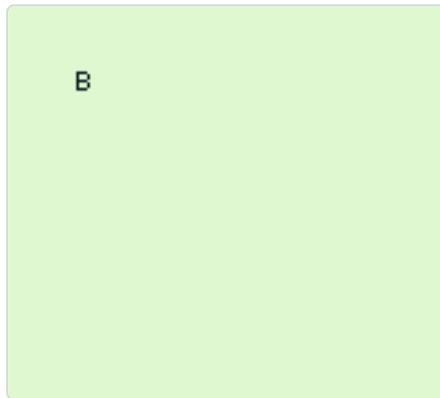
    while (true) {      // La boucle de jeu, pour toujours :
        image();         // attendre l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

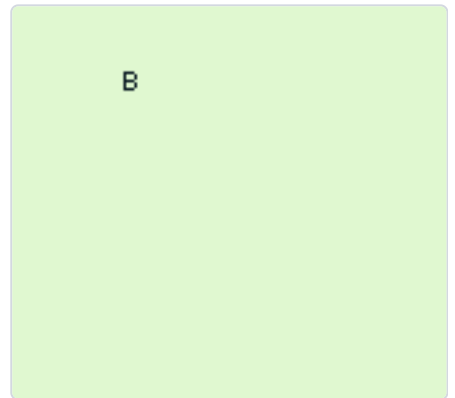
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



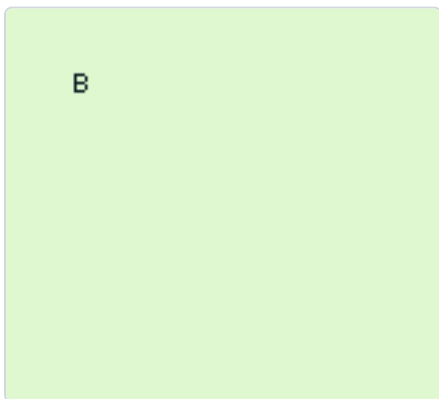
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



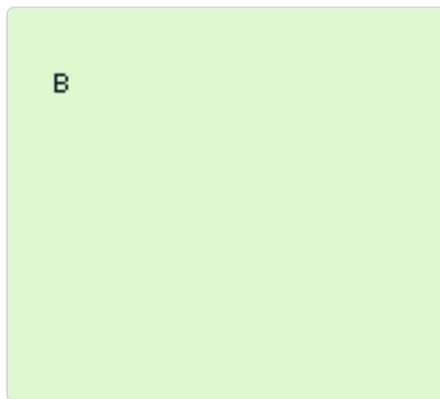
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Les mêmes carrés qu'au 0.49, faits par le B autour de (4, 4).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B finit en (4, 4) (4,4)

Ensuite : **0.49.2. De plus en plus grand : 1, puis 2 — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++